Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CINÉTICA QUÍMICA

Para $2\,NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2\,NO_2(g)$, la ley de velocidad es $v = k[NO]^2[O_2]$. Si el volumen del recipiente se duplica a temperatura constante, la velocidad inicial:

A) disminuye a la mitad

B) disminuye a 1/4

C) no cambia

D) aumenta 8 veces

E) disminuye a 1/8

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Concentraciones**
   Ambas se reducen a la mitad.

2. **Velocidad**
   $(½)^2 \cdot (½) = 1/8$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cada concentración baja a la mitad y el orden total es 3.

B) Considera solo el NO.

C) Cambian las concentraciones.

D) Al expandir, las concentraciones bajan.

Idea clave. El efecto de un cambio de volumen depende del orden total.